03 / GUÍA DE APRENDIZAJE

Guía del ejercicio — EX28

Matrices y operaciones matriciales · Clase 18

> **Orden de estudio:** 01 Teoría matemática e ingeniería → 02 Referencia Python → 03 Ejercicio → 04 Pseudocódigo → programación. Esta guía forma parte de EX28, clase 18.

1. Objetivo y conocimientos previos

El objetivo es traducir las reglas del álgebra de matrices a un programa sencillo, reutilizando arrays y normas del EX25, productos escalares del EX26 y la representación vectorial del EX27. Todavía no se introduce la resolución de sistemas con incógnitas.

Al finalizar serás capaz de: distinguir dimensiones compatibles, trasponer matrices, sumar matrices, diferenciar * de @, multiplicar una matriz por un vector y explicar el resultado físico.

2. Ubicación de trabajo

```
Python_Engineering/
└── 02_numerical_methods/
    └── algebra/
        ├── class_17_vectors/
        │   └── EX27_cross_product.py
        └── class_18_matrices/                ← CLASE ACTUAL
            ├── EX28_matrix_operations.py     ← PROGRAMAR
            └── docs/
                ├── ES/
                └── EN/
```

Crea únicamente `EX28_matrix_operations.py`. La carpeta `docs/` contiene las guías de referencia. No necesitas archivos de datos, JSON, `src/` ni tests automáticos.

3. Parte A0 — Ejemplo algebraico resuelto

Estudia este ejemplo **antes de programar**. Tomamos una matriz y un vector definidos por sus componentes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Paso 1: transponer A, es decir, intercambiar filas y columnas.

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Paso 2: multiplicar A por el vector x tomando el producto de cada fila por la columna.

$$A\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1(2) + 2(-1) \\ 3(2) + 4(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Observa que A tiene forma (2,2), x forma (2,) y el resultado forma (2,). Comprueba manualmente ambas componentes.

4. Parte A1 — Tu ejercicio de matrices

Dados los siguientes arrays, construye el cálculo **por tu cuenta**. Los resultados esperados aparecen al final de esta sección para comprobarte, no para sustituir el razonamiento.

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- **A1.1** Crea C, D y x con NumPy. Muestra `shape` y `ndim` de los tres arrays.
- **A1.2** Calcula C + D y la traspuesta C^T.
- **A1.3** Calcula C**x** y desarrolla manualmente sus dos componentes.
- **A1.4** Calcula CD y DC; compara los resultados.
- **A1.5** Calcula el producto componente a componente C * D. Explica en una línea por qué no coincide con CD.

Resultados de comprobación A1

$$C + D = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, \quad C^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$C\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \qquad CD = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -6 & 6 \end{pmatrix}$$

$$DC = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}, \qquad C * D = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Estos resultados también servirán para verificar los signos y el orden de las operaciones.

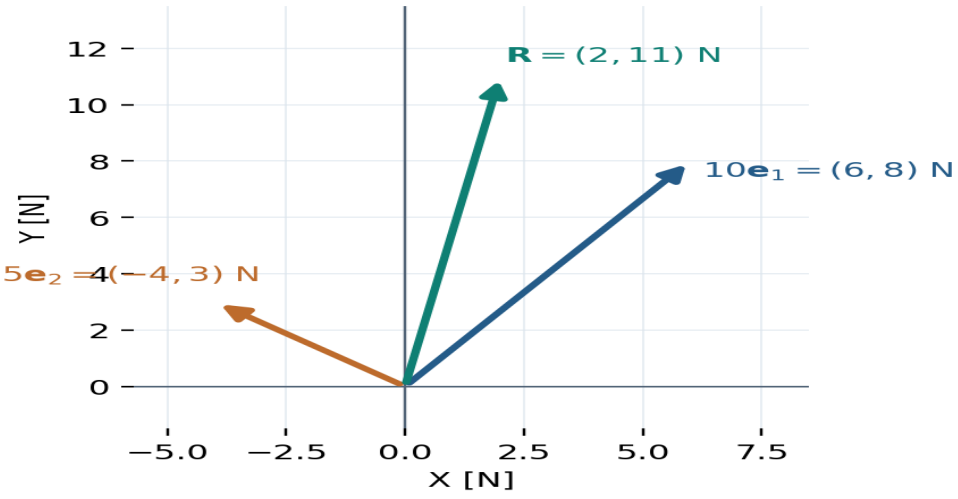
5. Parte B — Aplicación de ingeniería: fuerzas conocidas

Dos actuadores aplican fuerzas en un plano XY. Sus magnitudes son **10 N** y **5 N**; sus direcciones unitarias son:

$$\boldsymbol{e}_1 = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{e}_2 = \begin{pmatrix} -0.8 \\ 0.6 \end{pmatrix}$$

La matriz A tiene como columnas esos vectores. El vector **u** contiene las magnitudes de las dos fuerzas:

$$A = \begin{pmatrix} 0.6 & -0.8 \\ 0.8 & 0.6 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} \text{N}$$



- **B1.** Construye A y u con NumPy e imprime sus dimensiones.
- **B2.** Obtén el vector resultante mediante el producto A @ u.
- **B3.** Calcula por separado $10e_1 + 5e_2$ y compara ambos resultados.
- **B4.** Calcula la norma 2 de la fuerza resultante, reutilizando lo aprendido en EX25.
- **B5.** Explica qué representa cada fila y cada columna, y qué unidades corresponden a A, u y R.

Resultados de comprobación B

$$\boldsymbol{R} = \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \end{pmatrix} \text{N}, \qquad \|\boldsymbol{R}\|_2 = \sqrt{125}\,\text{N} \approx 11.1803\,\text{N}$$

Comprueba manualmente $R_x = 0.6 \times 10 - 0.8 \times 5$ y $R_y = 0.8 \times 10 + 0.6 \times 5$. No uses `np.linalg.solve`: aquí conocemos las fuerzas y calculamos la resultante.

6. Pautas para organizar el programa

Puedes separar el archivo mediante comentarios **BLOCK A0**, **BLOCK A1** y **BLOCK B**. Primero define datos, luego calcula y finalmente muestra resultados. Mantén los nombres de variables claros y añade unidades únicamente cuando corresponda.

7. Pistas de Python (al final, sin solución completa)

```
import numpy as np

# Example of a 2D matrix
M = np.array([[1, 0], [0, 1]], dtype=float)
print(M.shape)    # (2, 2)
print(M.T)        # Transpose

# Remember: M * N and M @ N are different operations.
```

Para el pseudocódigo, utiliza la guía 04. Si una operación genera un error de dimensiones, consulta `shape` de ambos operandos antes de modificar el cálculo.